Documentación Funcional del Sistema de Información y Control del Transmetro

Luis Orozco

Carné 3590 22 5339

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Aseguramiento de la Calidad del Software

19 de octubre de 2026

Documentación Funcional del Sistema

El Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro) se encuentra en ejecución. Este documento describe qué hace cada módulo de la aplicación y cómo ponerla en marcha. Reemplaza a la versión del 9 de octubre de 2026 e incorpora los módulos construidos después de esa fecha: monitoreo de capacidad y servicio, personal, mi expediente, mi cobertura y el tablero con mapa de la red e indicadores gráficos.

Los datos de catálogo reproducen los corredores reales del Transmetro de la ciudad de Guatemala y municipios vecinos. Cada línea registra su tarifa, su horario de operación y sus frecuencias de hora pico y hora valle, de modo que el sistema ya no trabaja con líneas genéricas sino con el servicio tal como opera.

Tabla 1

Tamaño de la red cargada en el sistema

Elemento	**Cantidad**
Líneas activas	7
Estaciones operativas	26
Longitud de la red	52.5 km
Accesos registrados	39
Unidades de la flota	170 (164 operativas y 6 en taller)
Espacios de parqueo	300 en 3 predios
Pilotos y guardias	15 pilotos y 14 guardias
Historial de operación cargado	69 viajes y 69 mediciones de ocupación en 23 horas

Nota. Cifras consultadas directamente en la base de datos el 19 de octubre de 2026. El historial de operación se carga con los datos de ejemplo para que el tablero y las gráficas tengan contenido desde el primer arranque.

Puesta en Marcha

El sistema consta de tres procesos que se ejecutan en paralelo. La base de datos utiliza PGlite, una compilación de PostgreSQL que funciona sin instalar un servidor, por lo que el sistema arranca en cualquier equipo con Node.js.

```
cd 02_backend && npm run db:local     Base de datos en el puerto 5433
cd 02_backend && npm run dev          API REST en el puerto 4000
cd 03_frontend && npm run dev         Aplicacion web en el puerto 5174
```

Luego se ingresa a http://localhost:5174. El comando `npm run db:local:reset` restablece la base al estado inicial.

Tabla 2

Usuarios de prueba cargados en el sistema

Usuario	Rol	Ámbito de datos	Módulos propios
admin.general	Administrador general	Toda la red	Todos
admin.muni.gt	Administrador municipal	Municipalidad de Guatemala	Catálogos, flota, parqueos, personal y usuarios
operador.e103	Operador de estación	Estación El Frutal	Monitoreo y alertas
piloto.001	Piloto	Sus propios registros	Mi expediente
guardia.001	Guardia de seguridad	Sus propios registros	Mi cobertura

Nota. La contraseña de los cinco usuarios es Transmetro2026*. El menú se arma con la matriz de permisos y con el rol, de modo que cada perfil ve únicamente sus opciones.

Módulos Construidos

El sistema pasó de ocho a doce módulos con interfaz. La tabla siguiente describe cada uno y marca con la palabra *nuevo* los que se incorporaron en esta entrega.

Tabla 3

Módulos en funcionamiento y su propósito

Módulo	**Qué hace**	**Requerimientos**	**Quién lo usa**
Autenticación	Valida usuario y contraseña, emite el token de sesión, bloquea la cuenta tras cinco intentos fallidos y registra cada ingreso en la bitácora	RF-15, RF-16	Todos los roles
Tablero (renovado)	Mapa de la red, cinco indicadores y tres gráficas: unidades por línea frente a su rango, alertas abiertas por tipo y ocupación promedio por hora	RF-02, RF-05, RF-06, RF-09	Todos los roles, con el alcance de cada uno
Monitoreo (nuevo)	Andén de la estación: registra la llegada de cada unidad, su ocupación y su despacho, y muestra en vivo el tiempo que falta para cumplir la espera obligatoria	RF-09, RF-10	Operador de estación; los administradores eligen la estación que vigilan
Personal (nuevo)	Expedientes de pilotos con su licencia e historial educativo, listado de guardias y turnos que no alcanzan la cobertura mínima	RF-07, RF-08	Administrador municipal y general
Mi expediente (nuevo)	El piloto consulta sus datos, su licencia, su historial educativo y sus viajes; no accede al expediente de otros	RF-07	Piloto
Mi cobertura (nuevo)	El guardia consulta sus turnos por acceso y registra su asistencia; solo puede actuar sobre los suyos	RF-08	Guardia de seguridad
Líneas	Administra el catálogo de líneas con su tarifa, horario y frecuencias, y el recorrido de cada una: orden de estaciones, distancia entre ellas y longitud total calculada	RF-01, RF-02	Administrador municipal y general
Estaciones	Administra el catálogo de estaciones, su municipalidad responsable y el inventario de accesos con su mínimo de guardias	RF-01, RF-03, RF-13	Administrador municipal y general
Flota	Registra las unidades y administra su asignación a una línea. Impide que una unidad quede asignada a dos líneas y exige confirmación para reasignar	RF-04	Administrador municipal

Parqueos	Administra predios y espacios, asigna un espacio a cada unidad y lista las unidades operativas que quedaron sin parqueo	RF-06	Administrador municipal
Alertas	Bandeja de excepciones que la base de datos genera sola. Permite tomar una alerta y cerrarla con nota	RF-05, RF-06, RF-08, RF-09	Operador, administrador municipal y general
Usuarios	Administra cuentas, asigna roles y muestra la matriz de permisos vigente	RF-15	Administrador municipal y general

Nota. Los módulos de administración técnica, conciliación de pagos y reportería gerencial tienen sus tablas y reglas creadas en la base de datos, pero aún no cuentan con interfaz.

Módulos Nuevos en Detalle

Monitoreo de Capacidad y Servicio

El módulo de monitoreo es la pantalla de trabajo del operador de estación y es donde se aplican las dos reglas de servicio del sistema. El operador registra la llegada de una unidad al andén, anota cuántos pasajeros lleva y solicita el despacho. La aplicación calcula el porcentaje de ocupación a partir de la capacidad de la unidad y resuelve por sí sola qué hacer:

- Si la ocupación es menor al 25 %, retiene la unidad cinco minutos y muestra el tiempo restante en pantalla, actualizado cada segundo (RF-10).
- Si la ocupación supera el 150 %, marca el viaje como sobrecupo y genera una alerta crítica que llega a la bandeja del administrador (RF-09).

El operador no elige la estación: el sistema la toma de su cuenta, de modo que no puede registrar movimientos en una estación ajena. Los administradores, cuyo ámbito abarca varias estaciones, sí la eligen con un selector en la parte superior de la pantalla. El andén se actualiza solo cada quince segundos.

Personal

El módulo de personal reúne en una sola pantalla, con tres pestañas, lo que antes estaba disperso: los expedientes de los pilotos con la vigencia de su licencia, el listado de guardias y los

turnos que no alcanzan la cobertura mínima de su acceso. Las licencias vencidas y las próximas a vencer se distinguen con un distintivo de color, lo cual evita programar a un piloto con la licencia fuera de vigencia.

Cada piloto y cada guardia ven su propia información en los módulos *Mi expediente* y *Mi cobertura*. El servidor verifica la identidad contra el token de sesión, de modo que un piloto que intente consultar el listado general recibe un rechazo con código 403 aunque conozca la dirección del recurso.

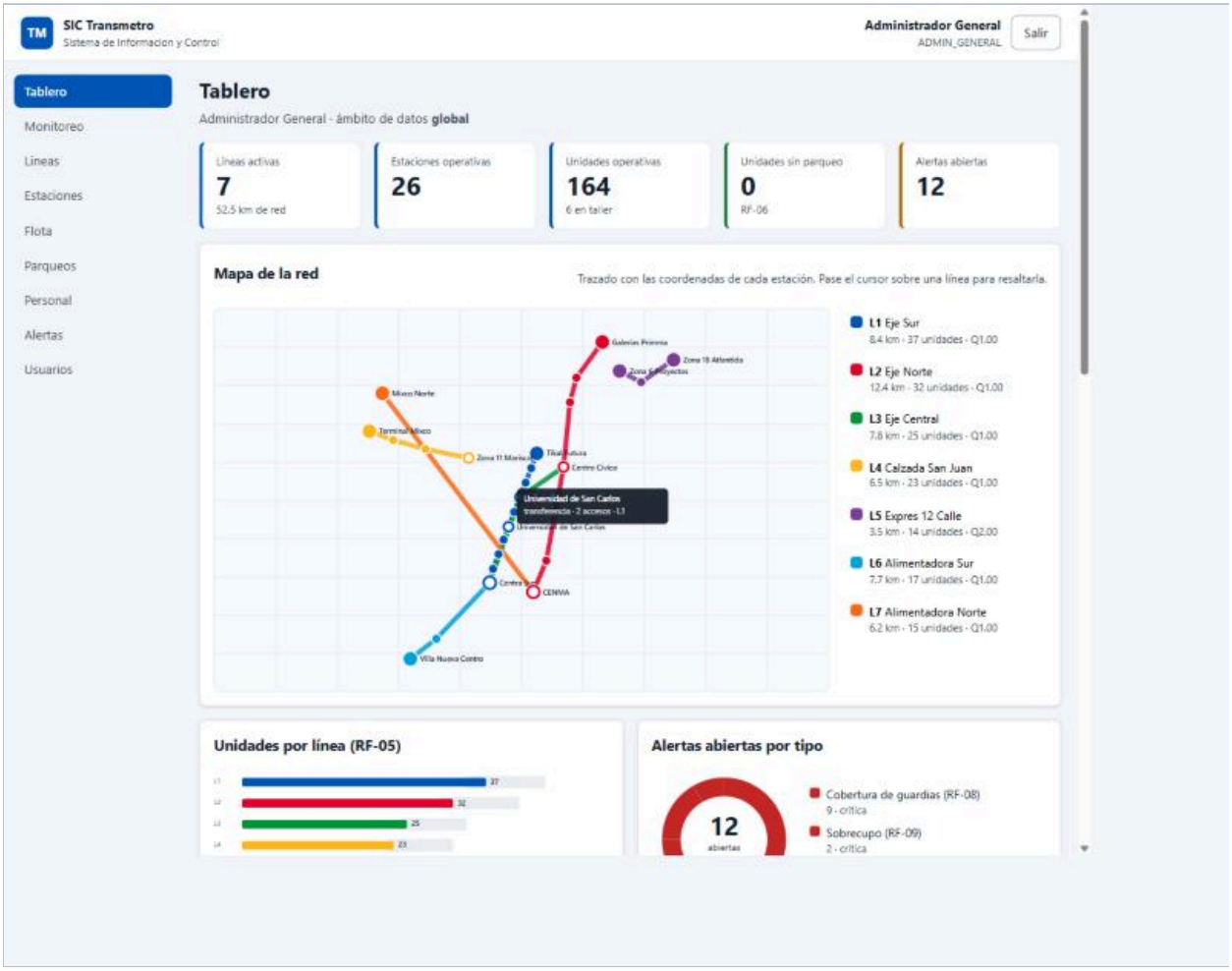
Tablero con Mapa e Indicadores

El tablero dejó de ser una tabla de líneas para convertirse en el panel de control del sistema. Presenta cinco indicadores, el mapa de la red y tres gráficas. Todo se dibuja en SVG dentro de la propia aplicación, sin librerías de gráficas ni servicios externos de mapas: el sistema debe seguir siendo útil en estaciones con conectividad intermitente, y un mapa que depende de internet deja de servir justo cuando más se necesita.

Pantallas del Sistema

Figura 1

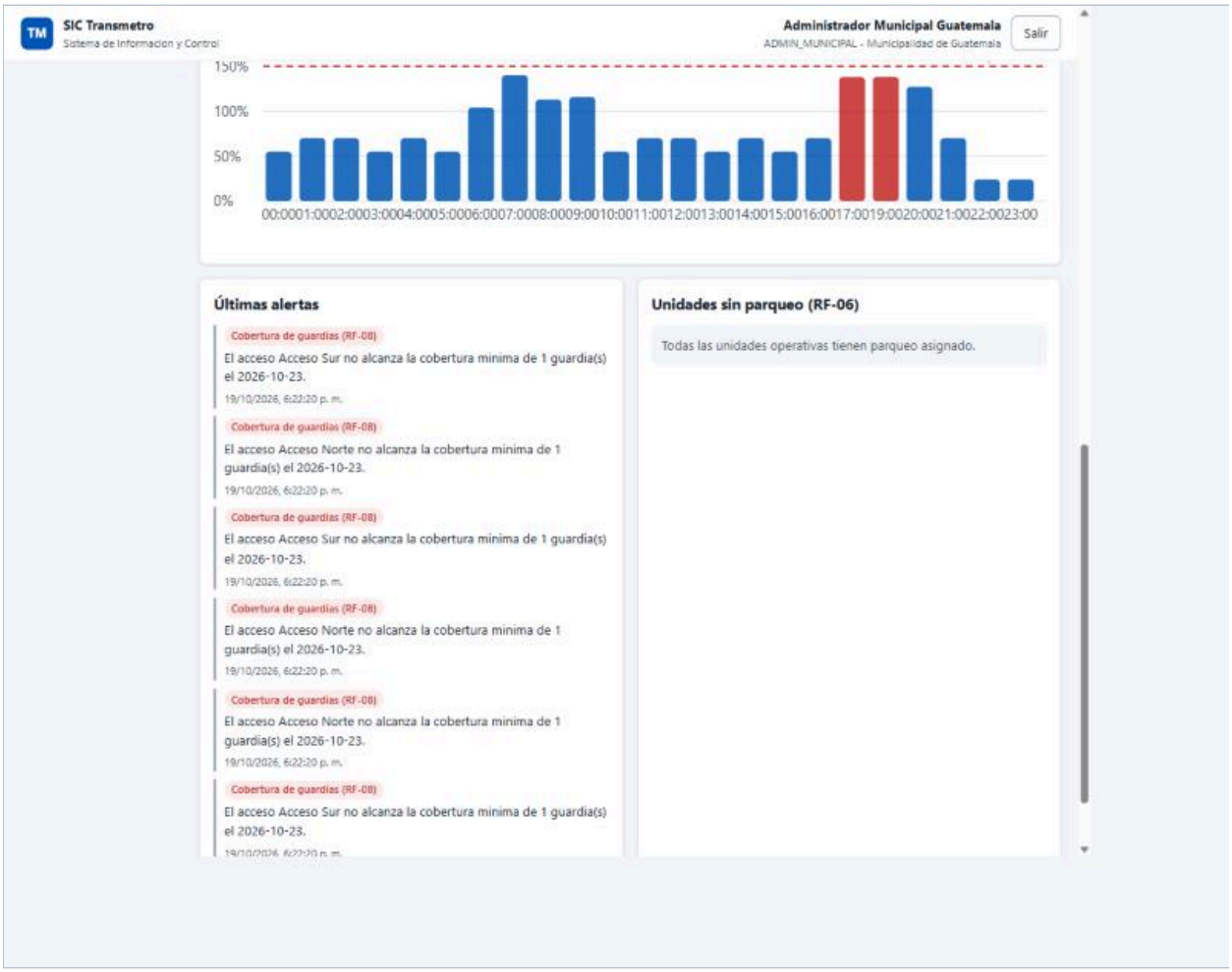
Tablero con el mapa de la red, los indicadores y las gráficas



Nota. El mapa se traza con las coordenadas de cada estación. Las terminales se dibujan con mayor tamaño y las estaciones de transferencia con círculo hueco; al pasar el cursor sobre una estación se muestran su tipo, sus accesos y las líneas que la sirven. La leyenda de la derecha indica la longitud, las unidades y la tarifa de cada línea.

Figura 2

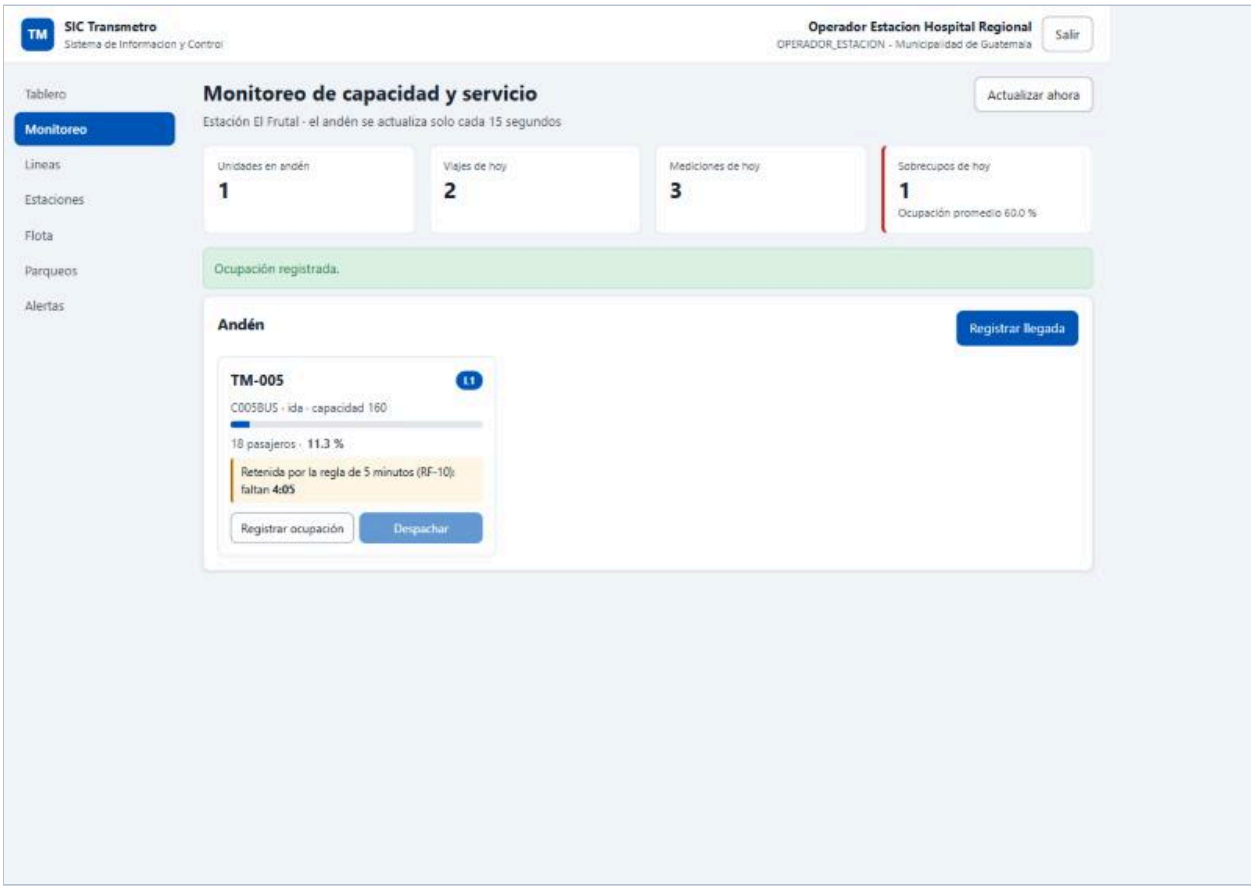
Ocupación promedio por hora en las últimas 24 horas



Nota. La línea punteada marca el umbral de sobrecupo del 150 % (RF-09) y las barras rojas señalan las horas en que se superó. La curva reproduce el patrón del servicio, con picos en la mañana y en la tarde. Debajo se muestran las últimas alertas y las unidades sin parqueo.

Figura 3

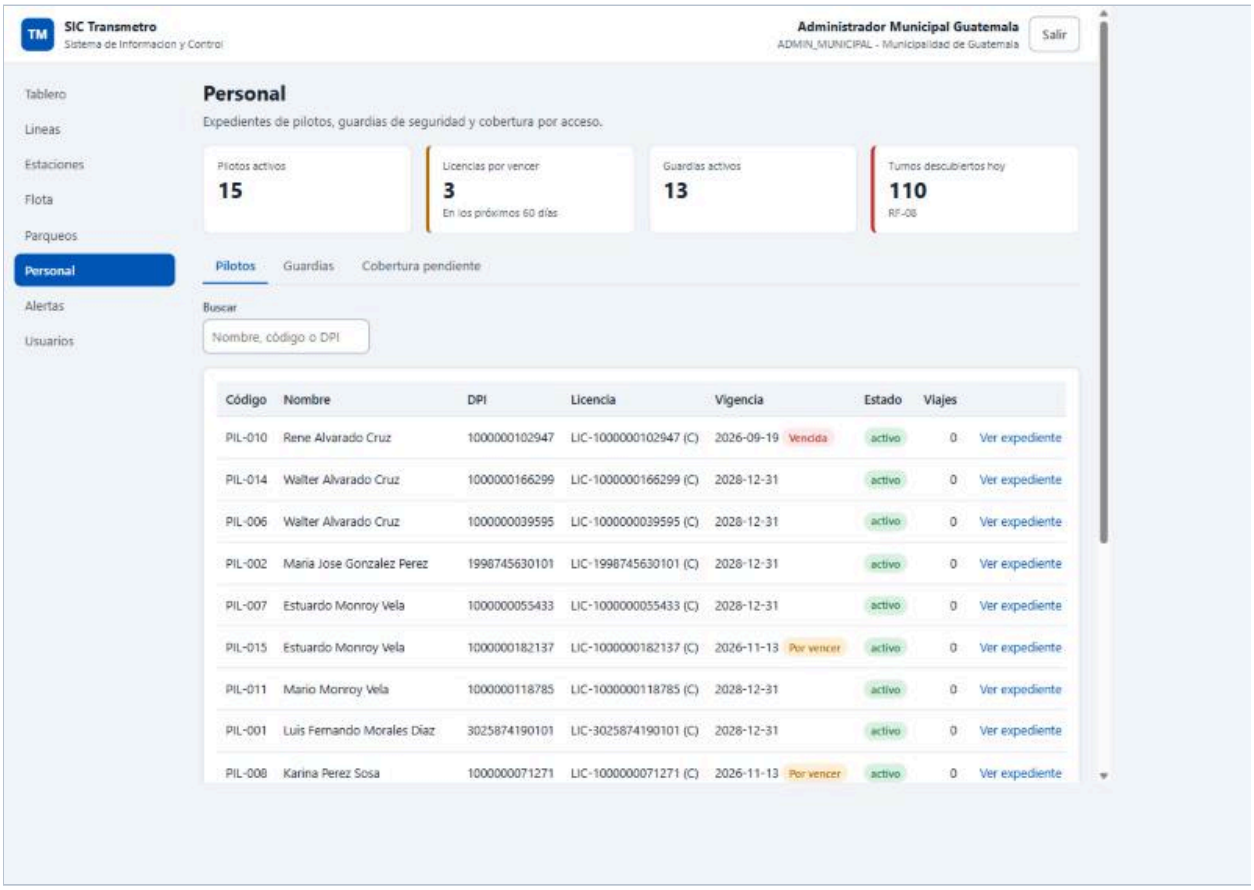
Andén del operador con la regla de espera aplicada en vivo



Nota. La unidad TM-005 lleva 18 pasajeros de 160 lugares, es decir 11.3 % de ocupación. Como no alcanza el 25 % mínimo, el sistema la retiene y muestra que faltan 4:05 para poder despacharla; el botón Despachar permanece deshabilitado mientras tanto (RF-10).

Figura 4

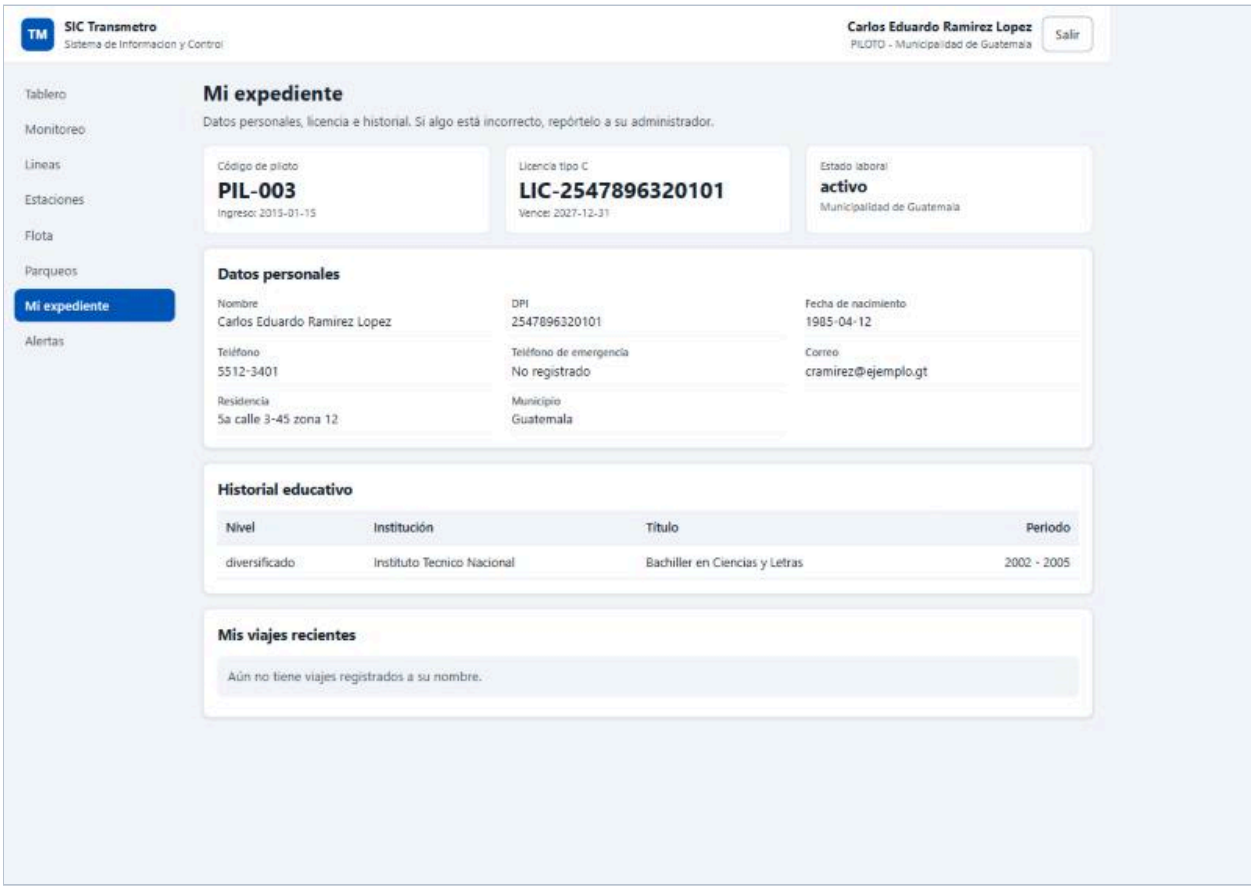
Módulo de personal con el control de licencias de los pilotos



Nota. Los indicadores superiores resumen 15 pilotos activos, 3 licencias por vencer en los próximos 60 días, 13 guardias activos y 110 turnos descubiertos en el día (RF-08). En el listado, la licencia del piloto PIL-010 aparece marcada como vencida.

Figura 5

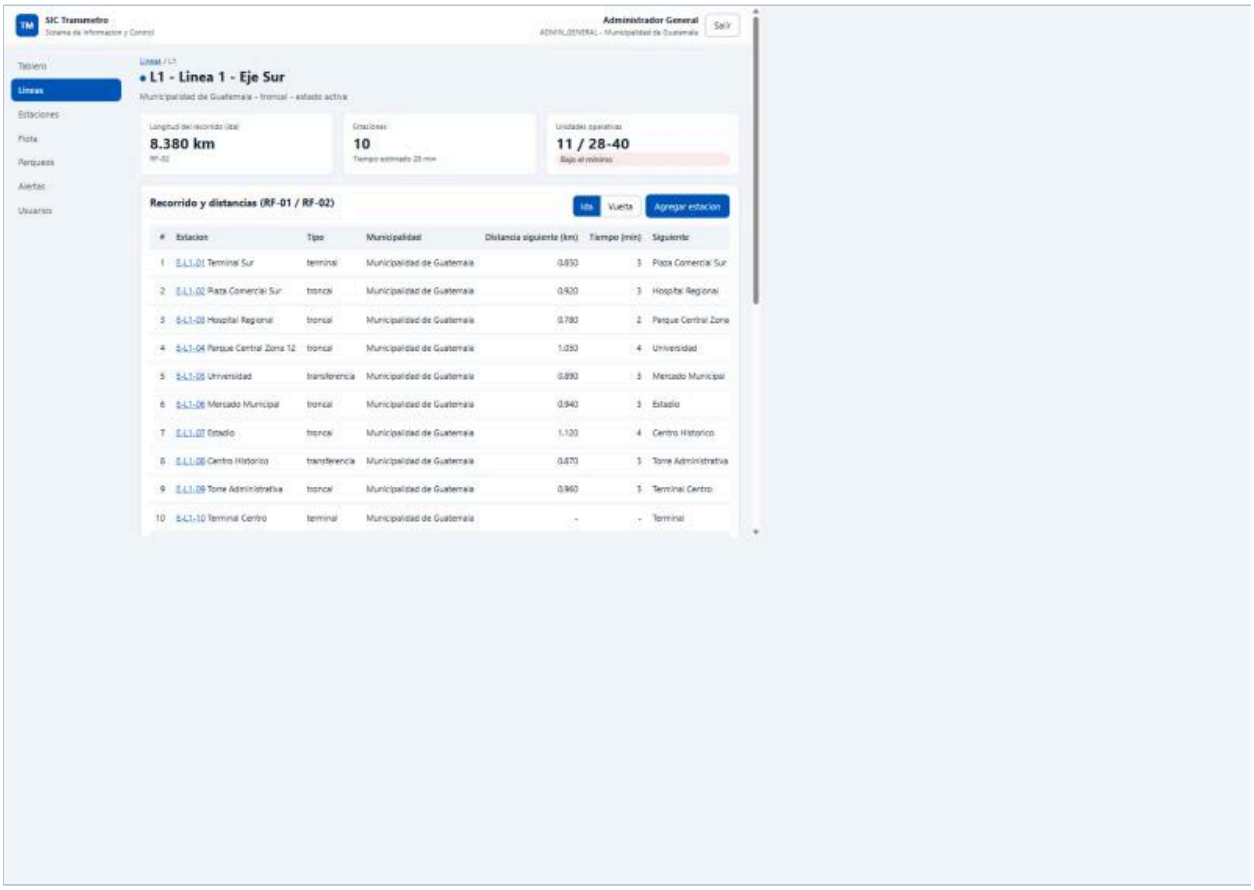
Expediente propio del piloto



Nota. El piloto accede únicamente a su expediente: código, licencia, estado laboral, datos personales, historial educativo y sus viajes recientes.

Figura 6

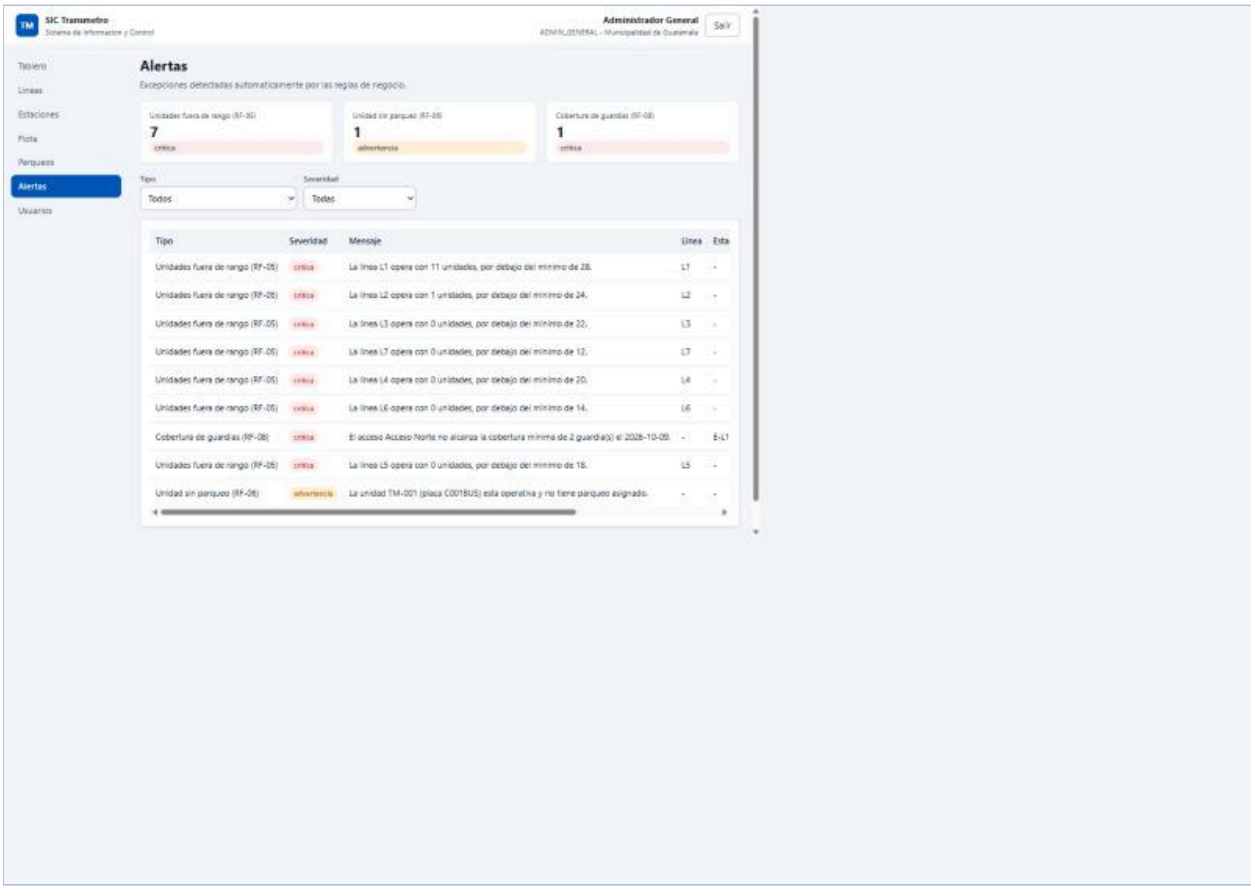
Detalle de una línea con su recorrido y las distancias entre estaciones



Nota. La longitud de la línea no está almacenada: resulta de sumar las distancias de los tramos del recorrido, de modo que al corregir un tramo el total se actualiza solo.

Figura 7

Bandeja de alertas generadas automáticamente por la base de datos



Nota. Las alertas no las crea ningún usuario: las generan los disparadores del motor al detectar líneas fuera de su rango de unidades, accesos sin la cobertura mínima de guardias, unidades sin parqueo y viajes con sobrecupo.

Comportamiento Verificado

Tabla 4

Flujos probados sobre el sistema en ejecución

Flujo	**Resultado observado**
Inicio de sesión	Ingreso correcto; el menú se arma con los módulos del rol y de su ámbito
Consulta del tablero	Siete líneas en el mapa, 52.5 km de red, 26 estaciones, 164 unidades operativas y 12 alertas abiertas
Recorrido de una línea	Estaciones en orden, con la distancia a la siguiente y la longitud total calculada
Reasignación de unidad	El sistema exige confirmación, cierra la asignación anterior y actualiza el conteo de ambas líneas en la misma operación
Registro de llegada al andén	La unidad entra al andén de la estación del operador y queda disponible para medir su ocupación
Registro de ocupación baja	Con 18 pasajeros de 160 el sistema calcula 11.3 % y activa la retención de cinco minutos
Intento de despacho anticipado	Rechazado, con el mensaje de la regla y el tiempo que falta; el botón queda deshabilitado
Registro de sobrecupo	Con 256 pasajeros de 160 el sistema calcula 160 % y genera alerta crítica
Consulta de expediente propio	El piloto ve sus datos; el acceso al listado general queda denegado
Consulta de turnos propios	El guardia ve sus turnos por acceso y puede registrar su asistencia
Unidades sin parqueo	Con las 164 unidades operativas asignadas a un espacio, el panel queda en cero

Nota. Las pruebas se ejecutaron sobre PostgreSQL 18.3 con los datos de ejemplo del guion de carga.

Inventario Técnico de lo Construido

Tabla 5

Tamaño del sistema al 19 de octubre de 2026

Elemento	Antes	Ahora
Módulos con interfaz	8	12
Pantallas del frontend	11	15
Puntos de acceso de la API	51	75
Tablas en la base de datos	32	33
Líneas de código	10 040	12 941

Nota. Las líneas de código corresponden a los archivos de código, hoja de estilos y fuentes de diagramas del repositorio, sin contar dependencias externas; es la misma medición que reporta el documento de métricas de software. La base de datos suma además 12 vistas, 15 funciones, 29 disparadores, 77 llaves foráneas, 49 restricciones de verificación y 3 restricciones de exclusión.

Estado del Avance

De los dieciséis requerimientos funcionales, doce están implementados y en funcionamiento: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13 y RF-15. El RF-16, la bitácora de auditoría, funciona de forma transversal en la base de datos y registra cada cambio, aunque todavía no tiene pantalla de consulta.

Quedan pendientes de interfaz tres requerimientos: RF-11 de administración técnica y conectividad, RF-12 de tarjetas y conciliación de pagos, y RF-14 de reportería gerencial. Sus tablas, reglas y vistas ya existen en la base de datos, de modo que el trabajo restante es la pantalla y los puntos de acceso correspondientes.